

DGM 6D para a Equação de Wigner–Boltzmann em Nanofolhas de 1,6nm

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

luiztiagowilcke@gmail.com

2026

Abstract

Apresentamos a resolução livre de malhas da função de Wigner $f_W(\mathbf{x}, \mathbf{k}, t)$ no espaço de fases 6D via Deep Galerkin Method (DGM), com células neurais recorrentes, aplicada a nanofolhas de espessura 1,6nm em regime quase-balístico. A formulação evita a maldição da dimensionalidade de grades 6D e captura deriva, força e colisões BGK. Resultados numéricos na redução operacional (x, k_x, t) ilustram a evolução da distribuição no espaço de fases.

Palavras-chave: Deep Galerkin Method; equação de Wigner–Boltzmann; espaço de fases 6D; nanofolha; transporte quase-balístico; livre de malhas.

1 Introdução

O transporte em nanofolhas ultratintas exige descrição quântica no espaço de fases [1, 3]. Grades 6D são proibitivas; o DGM [2] aproxima a solução por uma rede com células residual-recorrentes e amostragem Monte Carlo / LHS.

2 Equação de Wigner–Boltzmann

$$\partial_t f_W + \frac{\mathbf{k}}{m^*} \cdot \nabla_x f_W + \Theta[V] f_W = C[f_W]. \quad (1)$$

No limite semiclassico, $\Theta[V]f \rightarrow -\nabla V \cdot \nabla_k f$. Colisões BGK: $C[f] = -\gamma(f - f_{eq})$.

3 Deep Galerkin Method

Células com portas Z, G, R e estado S ; perda composta = resíduo da EDP + condição inicial; pontos de colocation por Latin Hypercube.

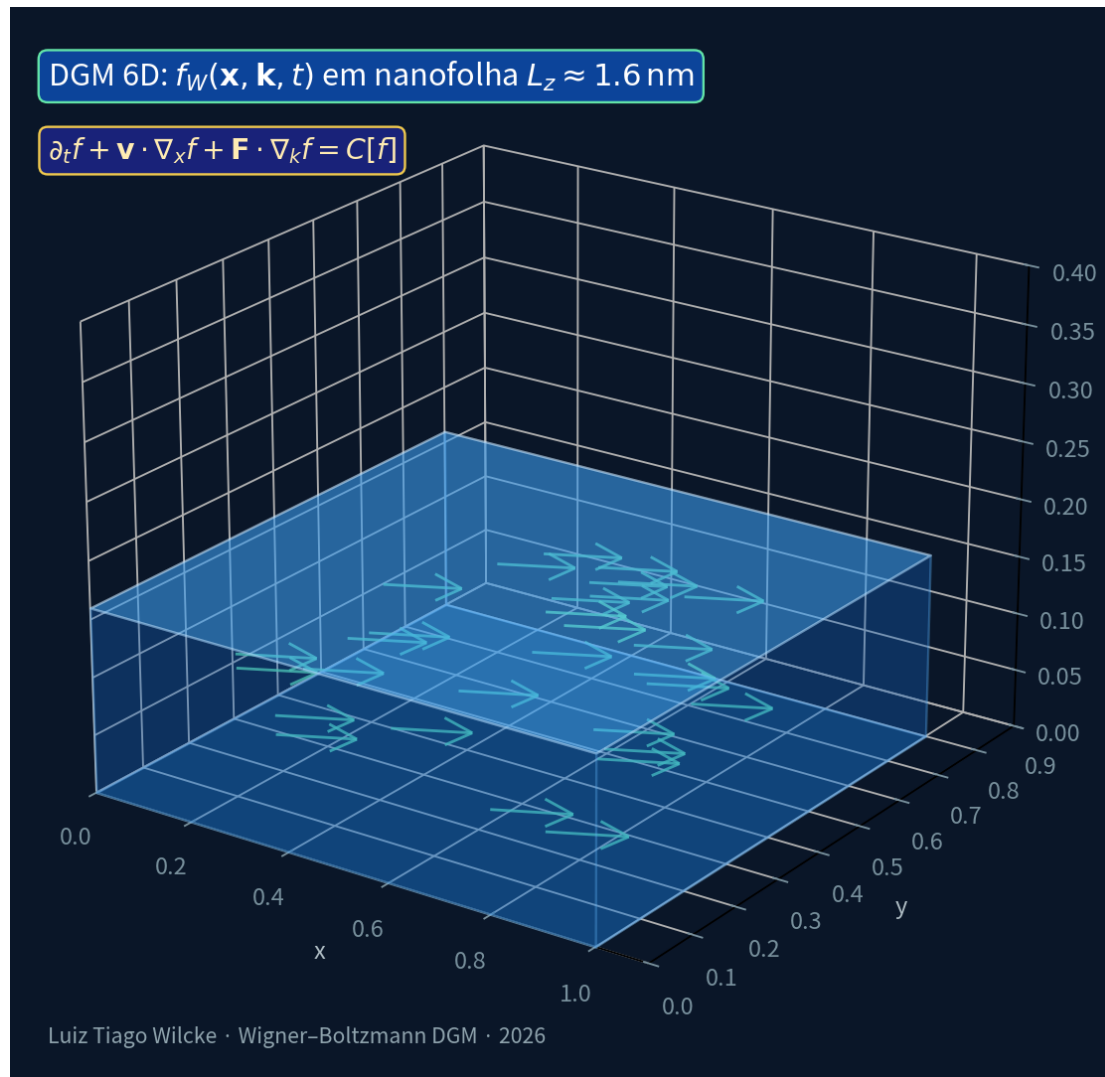


Figure 1: Nanofolha $L_z \approx 1,6$ nm e fluxo quase-balístico no espaço de fases.

4 Resultados

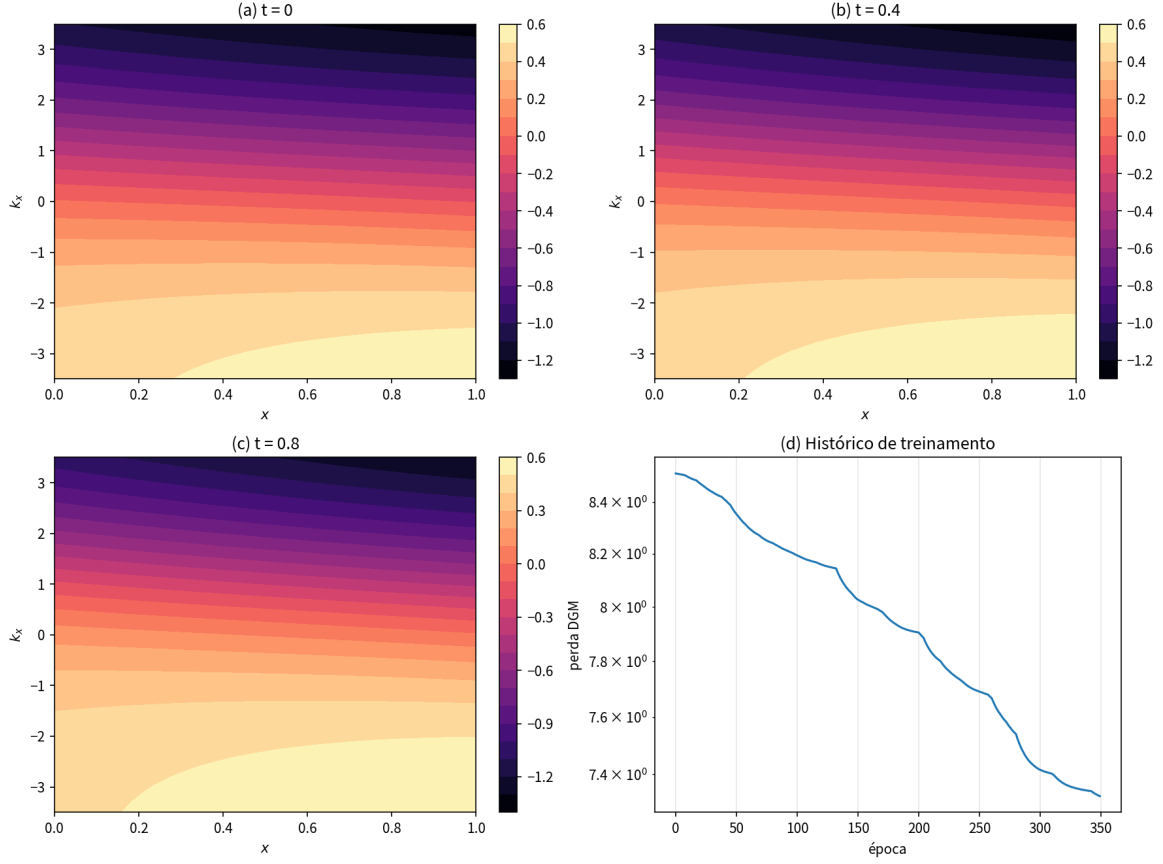


Figure 2: Mapas $f(x, k_x)$ em $t = 0, 0.4, 0.8$ e histórico da perda DGM.

5 Conclusão

O DGM fornece um caminho escalável para a equação de Wigner–Boltzmann em 6D, adequado a nanofolhas e extensível ao operador de Wigner não-local completo.

References

- [1] M. Nedjalkov et al. Unified particle approach to Wigner–Boltzmann transport. *Phys. Rev. B*, 2004.
- [2] J. Sirignano and K. Spiliopoulos. DGM: A deep learning algorithm for solving partial differential equations. *J. Comput. Phys.*, 2018.
- [3] E. Wigner. On the quantum correction for thermodynamic equilibrium. *Phys. Rev.*, 1932.